1 Estrutura geral do eletromagnetismo

Vejamos o que do desenvolvimento anterior é completamente geral, ou seja, independe completamente de experimentos. Podemos propor uma teoria impondo a existência de uma 2-forma

$$\omega = \frac{1}{2} f_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \ , \tag{1}$$

fechada

$$d\omega = 0 \Rightarrow \omega = dA \ , \ A = A_\mu dx^\mu \ , \tag{2}$$

num espaço de dimensão $d = 4$. Como vimos, a imposição acima representa as equações homogêneas da teoria.

Considere agora as seguintes igualdade:

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{1}{2} f_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \ , \\ \star\omega &= \frac{\sqrt{g}}{4} f_{\mu\nu} \varepsilon^{\mu\nu}_{\ \ .....\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta \ , \\ \star\, d \star \omega &= \partial^\nu f_{\mu\nu} dx^\mu = J_\mu dx^\mu \ , \ J_\mu = \partial^\nu f_{\mu\nu} \ . \end{aligned} \tag{3}$$

Exercise 1 *Considere uma 2-forma*

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{ik} \ dx^i \wedge dx^k$$

num espaço euclidiano de dimensão 3*. Mostre que:*

$$d \star \omega = \frac{1}{2} \left(\partial_n \omega^{nk} \right) \varepsilon_{knm} dx^m \wedge dx^n \ , \tag{4}$$

$$\star d \star \omega = \left(\partial^n \omega_{nk} \right) dx^k \ . \tag{5}$$

Usando a igualdade (3) podemos escrever

$$d \star \omega = \star^{-1} j = (-1)^s \star j \ , \ j = \partial^\nu f_{\mu\nu} dx^\mu \ . \tag{6}$$

onde $s = 0$ para geometrias riemannianas e $s = 1$ para geometrias lorentzanas. No que segue nós vamos absorver o sinal $(-1)^s$ em j. Essas são as equações não-homogêneas da teoria. Desta equação temos automaticamente a conservação de j,

$$d \star j = d^2 \star \omega = 0 \ . \tag{7}$$

Ainda na teoria geral nós podemos impor que alguma das variáveis, por exemplo x^0, tenha algum papel especial. Neste caso, podemos destacar essa variável escrevendo

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{1}{2} f_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = f_{i0} dx^i \wedge dx^0 + \frac{1}{2} f_{ki} dx^k \wedge dx^i \\ &= E \wedge dx^0 + B \ , \ E = f_{i0} dx^i \ , \ B = \frac{1}{2} f_{ki} dx^k \wedge dx^i \ . \end{aligned} \tag{8}$$

A separação do eixo x^0 induziu uma decomposição do nosso espaço e gerou novas quantidades no espaço complementar

$$E = E_i dx^i \in \Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right) \ , \ E_i = f_{i0} \ ,$$
$$B = \frac{1}{2} f_{ki} dx^k \wedge dx^i \in \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right) \ . \tag{9}$$

Essas quantidades possuem um significado especial quando consideramos transformações R que não alteram a variável x^0, $\left(x^0, x^i\right) \to \left(x^0, \tilde{x}^i\right)$,

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{E}_i = r_{ik} E_k \\ \tilde{B}_{ki} = r_{km} r_{in} B_{mn} \end{cases} \ . \tag{10}$$

Ou seja, se r é uma isometria do espaço complementar, as quantidades E e B se comportam como um vetor e um tensor neste espaço.

A divisão do espaço acima permite introduzir na teoria o conceito de carga. Considere agora uma superfície tridimensional V no espaço complementar, i.e., que não envolve variações de x^0. Definimos a carga no interior da superfície ∂V como,

$$Q \equiv \int_{\partial V} \star\omega \ . \tag{11}$$

Lembrando que $E \in \Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right)$ e $B \in \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right)$, o dual dessas quantidades deve ser cálculaod no $\mathbb{R}^3$, com issotemos

$$\star\,\omega = \star\left(E \wedge dx^0 + B\right) = D - H \wedge dx^0 \ , \tag{12}$$
$$D = *E \ , \ H = *B \ . \tag{13}$$

Assim, a carga da nossa teoria fornece

$$Q = \int_{\partial V} \star\omega = \int_{\partial V} \left(D - H \wedge dx^0\right) = \int_{\partial V} D \ . \tag{14}$$

Podemos agora usar o teorema de Stokes e escrever

$$Q = \int_{\partial C} D = \int_{\partial C} \star\omega = \int_V d \star \omega = \int_V \star j \ . \tag{15}$$

Onde, obviamente, todas as integrais devem ser entendidas como pullbacks. No eletromagnetismo usual a equação acima representa a lei de Gauss, mas aqui ela é a própria definição de carga.

A aplicação da expressão (15) (lei de Gauss) possui algumas sutilezas. Além da nossa variedade ter de ser simplesmente conexa, o volume de integração V não pode conter singularidades. Assim, apesar de $\mathbb{R}^3 \backslash \{(0,0,0)\}$ ser simplesmente conexa, ou seja, não podemos usar (15) para tratar uma carga pontual. Esse inconveniente pode ser contornado de duas maneiras. Lembre-se que na integral de uma p-forma em p dimensões nós definimos a integral como uma integral usual em algumas mediada apropriada. Assim, a primeira alternativa é "regularizar" a divergência da carga alterando a medida contínua (Riemann)

para uma medida discreta (medida de Dirac). Neste caso as componentes de $\star j$ devem ser entendidas, não mais como funções, mas como distribuições.

Por outro lado, se não quisermos abrir mão de uma medida contínua, podemos escolher uma superfície V que não contenha a singularidade. Ou seja, uma superfície oca, onda a singularidade (a carga) está nesta região oca fora da superfície. Neste caso, a borda de V possui duas contribuições: uma na parte interna (as bordas do buraco), que vamos chamar de S_i, e outra na parte externa (as bordas externas de V), que vamos chamar de S_f. Além disso, se consideramos que não há cargas dentro de V, temos que $\star j = 0$ nessa região. Com isso,

$$Q = \int_{\partial V} \star\omega = \int_{S_i} \star\omega + \int_{S_f} \star\omega = \int_V \star j = 0 \ . \tag{16}$$

O resultado acima mostra que a integral de $\star\omega$ em S_i tem de ter exatamente o mesmo valor que em S_f. Lembrando que essas superfícies têm orientações diferentes. Assim, podemos definir a carga no interior de uma superfície S_f como

$$Q \equiv \int_{S_f} \star\omega \ . \tag{17}$$

Esse valor independe completamente da superfície escolhida (desde que ela envolva a carda) e, por isso, pode ser considerada como uma característica da carga.

Remark 2 *Para nós a carga numa região é definida como o fluxo do campo $J = j^{\#}$ nas bordas dessa região.*

Os resultados acima mostram que todo o eletromagnetismo é uma consequência direta da existência da 2-forma fechada ω. Ou seja, não há nenhuma liberdade (experimental) nesta teoria. Tudo que podemos fazer é procurar na natureza quantidade que representem as nossas formas.

1.1 Monopólos magnéticos

Anteriormente introduzimos uma corrente (11) associa a 2-forma $\star\omega$. Podemos também tentar introduzir uma corrente associada a 2-forma ω,

$$Q_B = \int_{\partial V} \omega = \int_{\partial V} \left(E \wedge dx^0 + B\right) = \int_{\partial V} B = \int_V d\omega = 0 \ . \tag{18}$$

Que afirma a inexistência de monopolos magnéticos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Assim, a introdução desses monopólos na teoria exigiria seguir um dos dois caminhos. Nós podemos abrir mão da exatidão da forma ω. Por exemplo, redefinindo $d\omega = \star j_m$. Isso introduz na nossa teoria cargas e correntes magnéticas. Nesta visão, você apenas aceita a existência do monopolo como uma partícula pontual fundamental (como o elétron) e ajusta as leis da física para que funcionem com ela.

Mas temos uma alternativa. O fato do fluxo de $\mathbf{B}$ ser nulo para qualquer superfície é uma consequência do teorema de Stokes. Assim, podemos evitar

isso afirmando que o teorema de Stokes não é mais válido. Isso é equivalente a considerar que a nossa variedade não é simplesmente conexa. Lembrando que $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ é simplesmente conexa, isso mostra que não basta tirar um ponto da variedade, mas precisamos tirar todas uma linha, por exemplo $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z)\}$. Só assim nós teremos curvas fechadas que não poderão ser contraídas em um ponto (as curvas que envolvem a linha). Essas linhas costumam ser chamadas de cordas de Dirac.

Table 1: Diferenças entre abordagens de monopolos magnéticos

Característica Experimental	**Monopolo de Dirac (Maxwell Modificado)**	**Monopolo Topológico ('t Hooft-Polyakov)**
Massa da Partícula	**Pode ser leve ou arbitrária** (não calculável pela teoria, precisa ser medida).	**Extremamente massiva** (cerca de 10^{16} GeV, ou 10^{-8} gramas Ů a massa de uma bactéria concentrada em uma partícula).
Estrutura Interna	**Pontual** (sem estrutura interna, exatamente como um elétron).	**Possui tamanho e camadas** (um núcleo de alta energia cercado por campos de Higgs e fótons).
Produção em Laboratório	Teoricamente possível em colisores atuais (como o **LHC no CERN**) se a massa for baixa.	**Impossível de criar hoje** (exigiria um colisor do tamanho de uma galáxia para atingir a energia necessária).
Origem Cósmica	Poderiam existir em qualquer quantidade ou ser criados por processos quânticos comuns.	Criados apenas no **Big Bang** (um subproduto inevitável do resfriamento do universo primordial).
Efeito Catalisador	Interage apenas magneticamente com a matéria comum.	**Pode catalisar o decaimento do próton** (Efeito Rubakov-Callan), fazendo a matéria comum desintegrar-se.

Observe que, se consideramos uma teoria no vácuo, i.e., se excluirmos da nossa variedade todas as regiões com cargas (sejam elas quais forem), existe uma completa simetria entre a descrição com ω e $\star\omega$,

$$j = 0 \Rightarrow d \star \omega = d\omega = 0 \ . \tag{19}$$

Essa simetria se reflete na invariância das equações de Maxwell no vácuo pela troca $\mathbf{E} \to \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \to -\mathbf{E}$ ($c = 1$). Ou seja, no vácuo a teoria não distingue um campo "elétrico" de um campo "magnético", eles são manifestações matematicamente duais. A diferença descrita acima entre a natureza da carga elétrica como uma singularidade pontual e da magnética como uma corda foi gerada pela nossa separação da coordenada x^0. Observe que localmente

$$d \star \omega = 0 \Rightarrow \star\omega = dC \ , \tag{20}$$

a 1-forma C costuma ser chamada potencial magnético. Diferente da 1-forma A, C não pode ser definido de maneira invoca em todo espaço. Ou seja, nós precisamos definir diferentes potenciais magnéticos para diferentes regiões do espaço.

Remark 3 *Uma linha em $\mathbb{R}^n$ tem codimensão $n-1$. Um laço (que tem dimensão 1) precisa de um obstáculo de codimensão $n-2$ para ficar preso. Por isso uma carga no espaço-tempo, cuja singularidade é uma linha na direção do tempo, não quebra a simplicidade da conectividade.*

1.2 Outras teorias

Vejamos como podemos usar os resultados anteriores para relaxar a imposição da existência de uma forma exata em nossa teoria. Nós podemos inverter a ordem do desenvolvimento e considerar que nossa teoria possui uma corrente conservada. Por exemplo, gerada por alguma simetria. Ou seja, o que postulamos agora é a existência de uma corrente conservada J,

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \ , \tag{21}$$

o que gera uma 3-forma fechada,

$$d \star j = 0 \ , \ j = J^\flat \ . \tag{22}$$

Isso implica que, localmente,

$$d \star j = d \star \omega \ , \tag{23}$$

para alguma 2-forma[1] ω. Onde não exigimos mais que ω seja exato.

Nesta nova teoria nós podemos continuar definindo a carga como

$$Q \equiv \int_{S_f} \star\omega \ . \tag{24}$$

Ou seja, existe um campo vetorial $J = j^\#$ que gera uma corrente conservada, e a carga dentro de uma superfície fechada é o fluxo deste campo por essa superfície. Ou ainda, a toda corrente conservada nós temos uma carga associada.

[1] Neste caso, poderíamos ter definido $d \star j = d\omega$, a escolha do dual de ω é só para compatibilizar com o desenvolvimento anterior.

É nesse sentido que vamos definir o conceito de massa em Relatividade Geral. Nesse caso a integral acima costuma aparecer como o que é chamado integral de Kommar. Neste caso, para buracos negros, a integral é feita numa superfície fora do horizonte de eventos. Existe também uma proposta de escolher a superfície "dentro" do horizonte de eventos, neste caso a superfície engloba o que se chama volume vetorial (*vector volume*).

2 Elemento de volume invariante

Quantidades invariantes possuem um papel fundamental na descrição física dos sistemas. Vamos, então, construir alguns invariantes relacionados apenas com a estrutura geométrica do espaço. Considere um elemento infinitesimal de volume (não orientado) $d^n x$ num espaço de dimensão n. Por uma transforma nas coordenadas $x \to \tilde{x}$,

$$\tilde{x}^i = T^i_{.k} x^k \Rightarrow x^i = \left(T^{-1}\right)^i_{.k} \tilde{x}^k \tag{25}$$

esse elemento de volume se transforma como

$$d^n x = \det\left(T^{-1}\right) d^n \tilde{x} \ , \ \left(T^{-1}\right)^i_{.k} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \ , \tag{26}$$

onde $\det\left(T^{-1}\right)$ é o chamado determinante do *jacobiano* (ou *determinante funcional*) da transformação. Quanto T é uma isometria sabemos que $\det T = \pm 1$. Assim, considerando apenas isometrias próprias, vemos que o elemento de volume não muda (é um invariante). Entretanto, no caso geral (onde T não é uma isometria) esse elemento não é um invariante.

Consideremos, então, o caso em que T não é uma isometria. Por não ser uma isometria a transformação acima muda a métrica do espaço. Ou seja, observadores associados a esses sistemas de coordenadas não veem a mesma física (no sentido de uma teoria com referenciais inerciais). Vamos chamar de g a métrica associada ao sistema $\{x\}$ e $\tilde{g}$ a nova métrica do sistema $\{\tilde{x}\}$. Assim,

$$x \to \tilde{x} \Rightarrow g \to \tilde{g} : \tilde{g}^{ik} = T^i_{.m} T^k_{.n} g^{mn} \ . \tag{27}$$

Com isso (observe que a transformação não muda o sinal do determinante da métrica),

$$\det \tilde{g}^{-1} = (\det T)^2 \det g^{-1} \Rightarrow |\det T| = \sqrt{\frac{\det \tilde{g}^{-1}}{\det g^{-1}}} = \sqrt{\frac{\det g}{\det \tilde{g}}} \ . \tag{28}$$

Ou seja, existe uma relação direta entre o determinante do jacobiano e a razão do determinante das métricas. Para transformações que não mudam a orientação do volume (i.e., não invertem a noção de "para dentro do volume"), $\det T > 0$, a expressão (26) fornece

$$d^n x = \sqrt{\frac{\det \tilde{g}}{\det g}} d^n \tilde{x} \Rightarrow \sqrt{|\det g|} d^n x = \sqrt{|\det \tilde{g}|} d^n \tilde{x} \ . \tag{29}$$

Ou seja, a quantidade $\sqrt{|\det g|}d^n x$, onde g é a métrica do sistema $\{x\}$, é um invariante. Esse é o *elemento de volume invariante do espaço.*

Exercise 4 *Considere um espaço bidimensional euclidiano plano. Determine o elemento de volume desse espaço em coordenadas polares. Faça isso com argumentações geométricas (desenhando o elemento de volume) e usando o jacobiano da transformação.*

Essa é a motivação para termos definido a operação estrela nas componentes de uma $(d-k)$-forma B como,

$$B_{i_{k+1}...i_d} = \frac{\sqrt{|\det g|}}{k!} g^{i_1 n_1} g^{i_2 n_2} ... g^{i_k n_k} \varepsilon_{n_1 n_2 ... n_k i_{k+1} ... i_d} B_{i_1 i_2 ... i_k} \ . \tag{30}$$

Por exemplo, para $d = 2$ podemos considerar uma 1-forma α, uma 2-forma β e uma 0-forma γ,

$$\begin{aligned}
&\alpha = A_i dx^i \Rightarrow \star\alpha = \tilde{A}_i dx^i \ , \ \tilde{A}_i = \frac{\sqrt{|\det g|}}{1!} g^{kj} \varepsilon_{ji} A_k \ , \\
&\beta = B_{12} dx^1 \wedge dx^2 \Rightarrow \star\beta = B \ , \ B = \frac{\sqrt{|\det g|}}{2!} g^{jk} g^{im} \varepsilon_{km} B_{ji} \ , \\
&\gamma = G \Rightarrow \star\gamma = G_{12} dx^1 \wedge dx^2 \ , \ G_{ji} = \frac{\sqrt{|\det g|}}{0!} \varepsilon_{ji} G \Rightarrow G_{12} = \sqrt{|\det g|} G \ .
\end{aligned} \tag{31}$$

Em especial, para $\gamma = 1$ temos,

$$\gamma = G = 1 \Rightarrow \star 1 = \sqrt{|\det g|} dx^1 \wedge dx^2 \ . \tag{32}$$

Essa expressão pode ser trivialmente estendida para uma dimensão arbitrária n,

$$\star 1 = \sqrt{|\det g|} dx^1 \wedge ... dx^n = \frac{\sqrt{|\det g|}}{n!} \varepsilon_{i_1 ... i_n} dx^{i_1} \wedge ... dx^{i_n} \equiv V \ . \tag{33}$$

Com isso, podemos identificar $\star 1$ como o elemento de volume V invariante (orientado) do espaço. É bastante comum as pessoas usarem $\sqrt{|\det \tilde{g}|} d^n \tilde{x}$ para indicar $\star 1$ (mesmo que um seja uma medida e outro um funcional linear). Lembrando que, pela definição da integração de formas,

$$\int \star 1 = \int \sqrt{|\det \tilde{g}|} d^n \tilde{x} \ . \tag{34}$$

Várias demonstrações ficam mais simples considerando o volume como uma n-forma.

Exercise 5 *Considere o elemento de volume (não invariante) em $d = 2$. Mostre que, por uma mudança de variável $\left(x^1, x^2\right) \to \left(y^1, y^2\right)$ esse elemento se transforma por*

$$dx^1 \wedge dx^2 = J dy^1 \wedge dy^2 \ , \tag{35}$$

onde J é o jacobiano da transformação (Tente fazer a mesma demonstração considerando uma integral dupla, i.e. não orientada, em $dx^1 dx^2$).

Na definição do volume invariante em (33) nós chamamos a 0-forma com componente 1 de 1 (i.e., identificamos o nome da forma com a componente). Para ver que isso é mais que apenas uma convenção, vamos chegar ao elemento de volume por outro caminho. Para isso, vamos chamar a 0-forma 1 em (33) de γ

$$\star\gamma = \sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge ...dx^n \tag{36}$$

e determinar quanto vale o dual de Hodge de $\star\gamma$ (i.e., $\star\star\gamma$). Considere novamente o caso $d = 2$. A 0-forma $\gamma = \star\beta$, dual da 2-forma β em (31), com componentes $B_{12} = -B_{21}$, tem a componente

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{|\det g|}}{2!}g^{jk}g^{im}\varepsilon_{km}B_{ji} &= \sqrt{|\det g|}g^{1k}g^{2m}\varepsilon_{km}B_{12} \\
&= \frac{\sqrt{|\det g|}}{2}g^{1k}g^{2m}\varepsilon_{km}B_{12} + \frac{\sqrt{|\det g|}}{2!}g^{2k}g^{1m}\varepsilon_{km}B_{21} \\
&= \frac{\sqrt{|\det g|}}{2}\left[g^{1k}g^{2m}\varepsilon_{km} - g^{2k}g^{1m}\varepsilon_{km}\right]B_{12} \\
&= \frac{\sqrt{|\det g|}}{2}g^{1b}g^{2a}\left[\varepsilon_{ba} - \varepsilon_{ab}\right]B_{12} = \sqrt{|\det g|}g^{1b}g^{2a}\varepsilon_{ba}B_{12} \\
&= \sqrt{|\det g|}\left(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21}\right)B_{12} = \sqrt{|\det g|}\det g^{-1}B_{12} \\
&= \sqrt{|\det g|}\frac{1}{\det g}B_{12} = \mathrm{sign}\,(g)\,\frac{1}{\sqrt{|\det g|}}B_{12}\ .
\end{aligned} \tag{37}$$

Onde $\mathrm{sign}\,(g)$ é o sinal do determinante de g, também chamado de sinal da assinatura da métrica. Para o caso especial em que

$$B = dx^1 \wedge dx^2 \Rightarrow B_{12} = -B_{21} = 1\ , \tag{38}$$

temos

$$\star dx^1 \wedge dx^2 = \frac{\mathrm{sign}\,(g)}{\sqrt{|\det g|}} \Rightarrow \star\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2 = \mathrm{sign}\,(g)\ , \tag{39}$$

com isso,

$$\star\left[\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2\right] = \star\left[\star\gamma\right] = \star\star\,\gamma = \mathrm{sign}\,(g)\ . \tag{40}$$

O mesmo válido para um espaço de dimensão arbitrária

$$\star\star\,\gamma = \mathrm{sign}\,(g)\ . \tag{41}$$

Exercise 6 *Repita todo o procedimento acima para $d = 3$ e verifique, neste caso, também temos $\star\star\,1 = \mathrm{sign}\,(g)$.*

A expressão (41), obviamente, concorda com a expressão geral para o duplo dual de uma k-forma θ num espaço de dimensão n,

$$\star\star\,\theta = \mathrm{sign}\,(g)\,(-1)^{k(n-k)}\,\theta\ . \tag{42}$$

De (39) temos

$$\star \text{sign}\,(g)\,\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2 = 1\ . \tag{43}$$

Ademais, de (42) vemos que, para qualquer 0-forma $\tilde{\gamma}$ temos $\star\star\,\tilde{\gamma} = \text{sign}\,(g)\,\tilde{\gamma}$. Tirando novamente o dual da expressão acima e fazendo $\tilde{\gamma} = \star\text{sign}\,(g)\,\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2$ temos

$$\begin{aligned}
\star 1 &= \star\star\,\text{sign}\,(g)\,\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2 \\
&= \text{sign}\,(g)\left[\text{sign}\,(g)\,\sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2\right] \\
&= \sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge dx^2\ .
\end{aligned} \tag{44}$$

Onde agora o 1 surge naturalmente.

3 O tensor de Levi-Civita e densidades tensoriais

Usando as propriedes do determinante, para uma matriz $n \times n$, temos

$$\varepsilon_{k_1 \ldots k_n} = \det\left(M^{-1}\right) M^{i_i}_{.k_1} \ldots M^{i_n}_{.k_n}\varepsilon_{i_1 \ldots i_n}\ . \tag{45}$$

Se M representa uma transformação das coordenadas, podemos identificar o lado esquerdo da equação acima com a transformação de um tensor co-variante $\varepsilon_{i_1 \ldots i_n}$. Mais ainda, se M é uma isometria própria, $\det M = 1$,

$$M^{i_i}_{.k_1} \ldots M^{i_n}_{.k_n}\varepsilon_{i_1 \ldots i_n} = \varepsilon_{k_1 \ldots k_n}\ . \tag{46}$$

Ou seja, sob essas condições, M ser uma transformação isométrica (própria) entre coordenadas, temos que $\varepsilon_{i_1 \ldots i_n}$ pode ser identificado com as componentes de um tensor que não se altera quando passamos de um sistema para o outro. Alguns lugares chamam isso de um tensor invariante (mas isso é diferente do conceito de escalar). Gostaríamos agora de estender essa propriedade para transformações arbitrárias. O procedimento é idêntico ao usado na definição do volume invariante.

Se $T : x \to \tilde{x}$ é a transformação

$$\tilde{x}^i = T^i_{.k}x^k \Rightarrow \tilde{x}_i = \left(T^{-1}\right)^k_{.i}x_k\ , \tag{47}$$

sabemos de

$$\det \tilde{g}^{-1} = (\det T)^2 \det g^{-1} \Rightarrow |\det T| = \sqrt{\frac{\det \tilde{g}^{-1}}{\det g^{-1}}} = \sqrt{\frac{\det g}{\det \tilde{g}}}\ . \tag{48}$$

que

$$\det M^{-1} = \det T = \sqrt{\frac{|\det g|}{|\det \tilde{g}|}}\ , \tag{49}$$

com g a métrica nas coordenadas $\{x\}$ e $\tilde{g}$ a métrica no novo sistema de coordenadas $\{\tilde{x}\}$. Podemos agora interpretar (45) não como a definição do determinante, mas como uma lei de transformação,

$$\tilde{\varepsilon}_{k_1\ldots k_n} = \det\left(M^{-1}\right) M^{i_i}_{.k_1}\ldots M^{i_n}_{.k_n}\varepsilon_{i_1\ldots i_n} \ . \tag{50}$$

Usando (49), podemos escrever (50) com

$$\sqrt{|\det \tilde{g}|}\tilde{\varepsilon}_{k_1\ldots k_n} = \sqrt{|\det g|}\varepsilon_{k_1\ldots k_n} \ . \tag{51}$$

Lembrando que o lado direito da expressão acima se refere as coordenadas $\{x\}$, com métrica g, e o lado esquerdo ao sistema $\{\tilde{x}\}$, com métrica $\tilde{g}$. Com isso, podemos construir uma versão invariante para o símbolo de Levi-Civita definindo

$$E_{k_1\ldots k_n} \equiv \sqrt{|\det g|}\varepsilon_{k_1\ldots k_n} \ . \tag{52}$$

A quantidade $E_{k_1\ldots k_n}$ é chamada de tensor (n vezes covariante) de Levi-Civita. Usando esse tensor, a n-forma

$$\star 1 = \sqrt{|\det g|}dx^1 \wedge \ldots dx^n = \frac{\sqrt{|\det g|}}{n!}\varepsilon_{i_1\ldots i_n}dx^{i_1} \wedge \ldots dx^{i_n} \equiv V \ . \tag{53}$$

pode ser escrita como

$$\star 1 = \frac{1}{n!}E_{i_1\ldots i_n}dx^{i_1} \wedge \ldots dx^{i_n} \ . \tag{54}$$

Ou seja, o tensor de Levi-Civita $E_{i_1\ldots i_n}$ representa as componentes do elemento de volume invariante.

Considere uma quantidade $V_{k_1\ldots k_n}$ que, por uma transformação M das coordenadas, possui a lei de transformação (50),

$$\tilde{V}_{k_1\ldots k_n} = \det\left(M^{-1}\right) M^{i_i}_{.k_1}\ldots M^{i_n}_{.k_n}V_{i_1\ldots i_n} \ . \tag{55}$$

Essas quantidades são chamadas de *densidades tensoriais*. Ou seja, o símbolo de Levi-Civita $\varepsilon_{k_1\ldots k_n}$ é uma densidade tensorial. No caso geral, uma densidade tensorial V de ordem W é uma quantidade que, por uma transformação no sistema de coordenadas, se transforma como

$$V_{k_1\ldots k_n} = \left[\det\left(M^{-1}\right)\right]^W M^{i_i}_{.k_1}\ldots M^{i_n}_{.k_n}V_{i_1\ldots i_n} \ . \tag{56}$$

Assim, tensores são densidades tensoriais de ordem zero (também chamados de *absolute tensor*).